PER ETTORE · COSA È STATO FATTO E COSA RESTA

Coordinamento predittivo per due USV da rilievo: stato del progetto

Questo documento riassume il lavoro del 23–27 ottobre: lo studio congelato da 900 missioni, l'estensione E1–E3 chiesta nella riunione del 27, la verifica di letteratura e codice pubblico, la nuova dashboard e le modifiche al report. Alla fine trovi i compiti aperti per ciascuno di noi. Tutto il codice è nella repo; nulla è stato ancora pushato.

900
missioni del core congelato (seed 1000–1029)

1980
missioni dell'estensione E1–E3 (seed 2000–2029)

300
missioni pilota (seed 0–9) usate solo per il freeze

52
test automatici, tutti superati

1. Obiettivo e domanda di ricerca
2. Stato rispetto al research plan
3. Disegno sperimentale
4. Risultati del core
5. Estensione E1–E3
6. Letteratura e codice pubblico
7. Come funziona il simulatore
8. Limiti dell'algoritmo di assegnazione
9. La nuova dashboard
10. Modifiche al report
11. Come avviare tutto su Windows
12. Cosa resta da fare

1. Obiettivo e domanda di ricerca

Due USV identiche rilevano una griglia nota di 20 × 12 celle (400 × 240 m, celle da 20 m) e si coordinano tramite un collegamento radio barca-barca intermittente. La domanda è se una **breve previsione del segnale radio**, usata per riservare più lavoro prima di un'interruzione, riduca il tempo di missione rispetto a controlli forti: una partizione fissa, una coda corta reattiva e una coda sempre lunga.

POLICY	COMPORTAMENTO
S1 Partizione fissa	Ogni barca riceve offline metà griglia (serpentina) e non comunica mai.
S2 Coda corta reattiva	3 task non iniziati per barca; nuovo lavoro solo con uno scambio atomico riuscito.
S3 Coda sempre lunga	12 task sempre: verifica se basta la capacità di coda.
S4-T Trend	Coda corta, estesa a 12 quando una previsione OLS del segnale (+ moto relativo) segnala un'interruzione.
S4-P Persistenza	Stessa azione, attivata da una previsione di persistenza (controllo per S4-T).

2. Stato rispetto al research plan

Riferimento: research plan del 7 ottobre, sezioni 1.3 (obiettivi), 3.1 (milestone) e 3.2 (responsabilità). "Fatto" significa che l'artefatto esiste e i controlli automatici passano, non che l'abbiamo rivisto entrambi: il piano lo richiede a ogni milestone.

OBIETTIVO (DATA NEL PIANO)	STATO	COSA MANCA
O1 (21 ott) scenario a velocità finita, modello radio, baseline statica e reattiva, test deterministici	Fatto	Ognuno rilancia i test e uno scenario
O2 (28 ott) i due predittori, controllo a coda lunga, pilota, freeze	Fatto il 23 ott (margini 4 dB / 4 dB)	Revisione delle motivazioni del freeze
O3 (11 nov) confronti appaiati, tutti i run e i log conservati	Fatto in anticipo: 900 core + 1980 estensione	Riproduzione indipendente da parte di entrambi
O4 (25 nov) tempo, qualità dei warning, comunicazione, CPU, memoria, disaccordo di copertura; script rigenerabili	Quasi fatto	Rigenerare le tabelle a testa; concordare l'interpretazione

FINESTRA	LEAD	MILESTONE	STATO
2–7 ott	Entrambi	Fonti, licenze, provenienza dei parametri	In parte: fonti e licenze verificate il 27 ott
8–14 ott	**Ettore**	Copertura a velocità finita e assegnazione statica con test	Codice e test esistono; manca la tua verifica
15–21 ott	Entrambi	Allocatore reattivo, test di ownership, outage riproducibile	Fatto
22–28 ott	**Andrea**	Predittori, pilota, conteggio operazioni, CPU/RAM, freeze	Fatto il 23 ott; esteso il 27
29 ott–11 nov	**Andrea**	Simulazioni appaiate con config e log grezzi	Fatto
12–25 nov	Entrambi	Riprodurre l'analisi, costi, copertura e accuratezza della mappa, risultati e limiti	In corso
26 nov →	Entrambi	Revisione, presentazione, opposizione	Non iniziato

3. Disegno sperimentale

- **Fattori del core:** 5 policy × 2 condizioni di avanzamento (bilanciato, oppure USV 1 a metà velocità per 300 s con inizio tra 600 e 900 s) × 3 durate medie del fade (2, 5, 10 scambi) × 30 seed = **900 missioni**, tutte le combinazioni.
- **Seed appaiati:** fade radio e rallentamento sono pre-generati dal seed, indipendentemente dalla policy; ogni policy vede esattamente lo stesso scenario.
- **Pilota e freeze:** seed 0–9, 60 rotte fisse + 240 missioni online, usate solo per scegliere i margini dei warning (4 dB). Il design è stato congelato (hash SHA-256) prima della valutazione.
- **Modello:** 2 m/s, tick da 1 s, 5 s per virata; scambi ogni 10 s; −40 dBm a 1 m, esponente 2, fade −10 dB, soglia −90 dBm; al massimo 4 datagrammi / 8192 B per sessione; timeout 7200 s.

- **Statistica:** tempo "ristretto" (le missioni non finite contano 7200 s), bootstrap appaiato di seed interi, 2000 ricampionamenti, intervalli marginali al 95%.
- **Estensione:** esperimento separato con un proprio freeze, 11 policy × 6 condizioni × 30 seed nuovi (2000–2029) = **1980 missioni**.

> Totale: 2880 missioni di valutazione più 300 pilota, tutte ricostruite dai log grezzi con verifica degli hash. Le opzioni del piano non eseguite: sensibilità all'esponente 2,5 e seed oltre i 30. L'oracolo dei fade è nell'estensione (S4-O).

4. Risultati del core (900 missioni)

POLICY	COMPLETATE SU 180	LETTURA
S1 Partizione fissa	180	La più veloce: 1280 s senza rallentamento, uguale alla forma chiusa (119 tratti × 10 s + 9 cambi colonna × 2 virate × 5 s).
S2 Coda corta reattiva	0	Si blocca: senza regola di riconnessione una barca a coda vuota resta fuori portata.
S3 Coda sempre lunga	158	Controllo forte.
S4-T Trend	156	Nessun vantaggio coerente su S3 o S4-P.
S4-P Persistenza	162	Simile a S3 e S4-T.

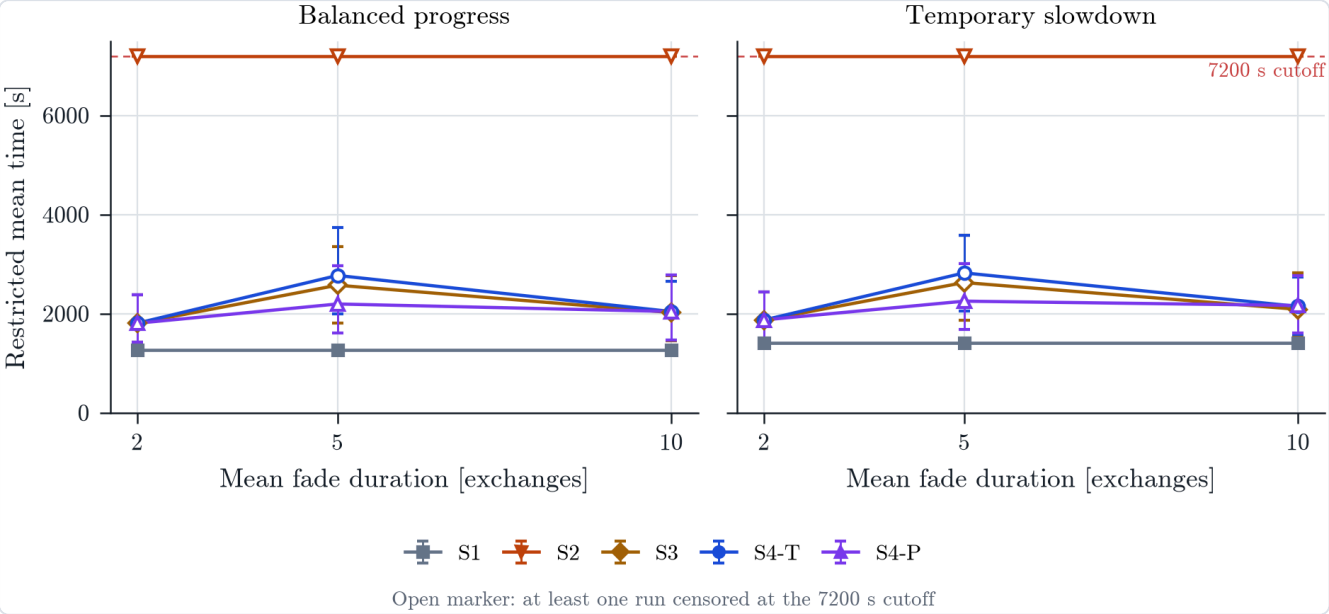


Figura del report rigenerata nel nuovo stile (stessi numeri): tempo ristretto medio con intervalli al 95% per condizione. Marcatori vuoti: almeno una run censurata a 7200 s.

Messaggio principale (da concordare): la previsione batte la policy reattiva solo perché questa si blocca; contro la coda sempre lunga e la persistenza non c'è un vantaggio coerente. Qualità dei warning held-out: trend F1 0,175 (precisione 0,132, recall 0,260), persistenza F1 0,176; anticipo medio circa 19 s.

5. Estensione E1–E3 (1980 missioni)

Chiesta nella riunione del 27 ottobre, tenuta separata dal core.

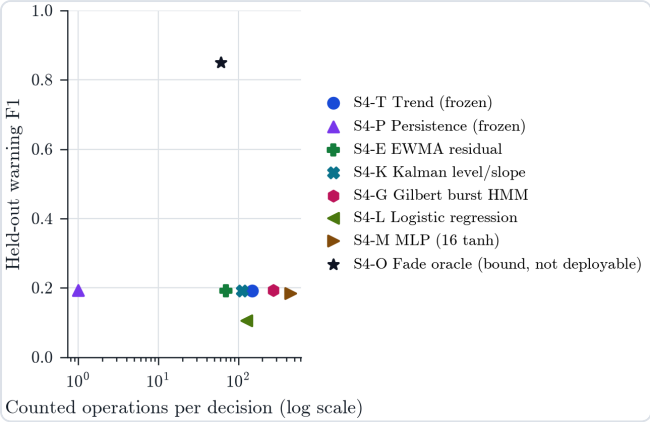
- **E1 recupero:** una barca inattiva e scollegata va in una cella d'incontro concordata. Con questa regola **tutte le 11 policy completano 180/180**.
- **E2 predittori:** oltre a trend e persistenza, EWMA, Kalman, HMM di Gilbert, regressione logistica, MLP piccola e un oracolo che conosce i fade futuri (S4-O, solo limite teorico). Con conteggio di operazioni,

memoria e proiezione hardware su quattro profili di microcontrollore.

- **E3 mappa:** errore (RMSE) di una batimetria sintetica ricostruita dagli eventi di osservazione, con incertezza IHO S-44. È una diagnostica, non un'accuratezza fisica.

CONDIZIONE	S4-T − S2 [S]	S4-T − S3 [S]
Bilanciato, L=2	−108 [−137, −83]	+13 [2, 26]
Bilanciato, L=5	−159 [−198, −122]	+24 [5, 47]
Bilanciato, L=10	−168 [−197, −140]	+14 [1, 34]
Rallentamento, L=2	−111 [−137, −83]	+23 [9, 41]
Rallentamento, L=5	−170 [−201, −141]	+28 [6, 52]
Rallentamento, L=10	−175 [−208, −144]	+26 [13, 43]

Differenze appaiate medie con intervallo al 95%. Negativo = S4-T più veloce. S4-T batte la reattiva del 7–10% ma è sempre un po' più lenta della coda sempre lunga.



F1 held-out contro operazioni per decisione (scala log). Nessun predittore utilizzabile supera F1 0,193 (logistica 0,106); l'oracolo arriva a 0,85 ma non batte comunque S3.

Numeri chiave dell'estensione

- F1 dei predittori utilizzabili: 0,185–0,193 (logistica 0,106).
- Nessun predittore, nemmeno l'oracolo, batte S3.
- Latenza di decisione proiettata nel caso peggiore: 0,41 ms (MLP su Cortex-M4F); il calcolo è trascurabile rispetto al traffico radio.
- RMSE della mappa sintetica: core S2 2,50 m (34% di celle conformi S-44 1a); tutte le policy dell'estensione 0,33–0,35 m.

Incidente documentato: il primo freeze stimava le transizioni di Gilbert solo dai campioni riusciti, quindi tutte zero. È stato scoperto dall'output di tuning prima di vedere qualsiasi risultato; il bundle è stato cancellato e il design ri-congelato.

6. Letteratura e codice pubblico verificati

Metadati e citazioni da Crossref (27 ott), licenze controllate su GitHub. Prima di citare, ognuno legge le sezioni rilevanti dei paper.

FONTE	CODICE / LICENZA	USO PER NOI
Tan et al., IR², IROS 2024	marmotlab, Apache-2.0	Rendezvous appreso; riferimento per E1
da Silva et al., IROS 2024 / ICAR 2025	ROS sandbox, GPL-3.0	Rendezvous pianificati; ancora principale per E1
Martorell-Torres et al., Applied Ocean Research 2024	MMRS_stack, GPL-3.0	Il riferimento marino più vicino (link acustico)
Sakai et al., PythonRobotics	MIT	Copertura a serpentina su griglia (verifica di S1)
Mier et al., Fields2Cover, RA-L 2023	BSD-3	Benchmark di coverage path planning
Torroba et al., RA-L 2022 (KTH)	nessuna repo	Mappe batimetriche probabilistiche; ancora per E3
Zhao & Bai, Ocean Eng. 2024 (×2), KBS 2024	–	Coverage path planning per USV da batimetria

Future work: algoritmi che migliorerebbero l'assegnazione

ALGORITMO	CODICE / LICENZA	COSA DAREBBE
DARP, Kapoutsis et al., JINT 2017	alice-st/DARP (Python), **CC BY-NC 4.0**	Divide l'area in parti uguali e genera percorsi a serpentina/STC senza sovrapposizioni; baseline offline quasi ottimale (blocchi 2×2: la nostra griglia diventa 10×6).
LS-MCPP, Tang & Ma, AAAI 2024 / T-RO 2025	reso1/LS-MCPP, **GPL-3.0**	Minimizza il tempo della barca più lenta, anche con poche virate: limite inferiore del tempo di missione.
CBBA, Choi et al., T-RO 2009; Raja et al., IEEE Access 2022	zehuilu/CBBA-Python, **MIT**	Assegnazione a pacchetti per consenso con comunicazione limitata: sostituto dell'allocatore greedy.

Andrea ha deciso di non aprire un esperimento E4 per ora. Le licenze CC BY-NC e GPL vanno discusse prima di copiare codice; CBBA-Python è MIT.

7. Come funziona il simulatore e dove avviene il calcolo

Tutto il calcolo avviene in **Python sul computer locale**; il browser disegna soltanto eventi già registrati.

1 Dashboard	2 Richiesta	3 Coda	4 Workflow	5 Simulazione	6 Evidenze	7 Replay
scegli lo scenario `app.js`	HTTP locale con token `POST /api/jobs`	un worker `dashboard.py`	policy × scenario `run_bundle`	tick 1 s, scambi 10 s `model.run`	log, CSV, figure, hash `results/lab/<id>`	verificato, poi disegnato `/api/trace`

Il server ricostruisce i totali dal log grezzo prima di inviare una traccia. Ogni run salva snapshot del codice, configurazione, ambiente, log grezzi, risultati, figure e un inventario SHA-256 in una cartella nuova, più un file `REPRODUCE.md`.

8. Limiti dell'algoritmo di assegnazione

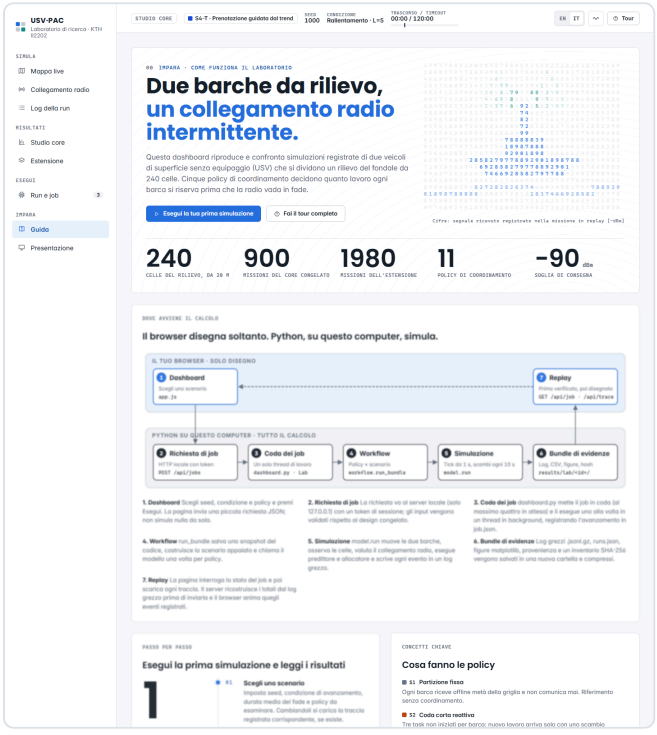
Andrea ha notato che i percorsi sono sempre uguali e che, per esempio, USV 2 arrivata in alto prosegue dritta invece di girare. Entrambe le cose sono vere e spiegabili:

- **Greedy miope.** `allocate()` assegna una cella alla volta: quella che una delle barche raggiunge prima, contando 10 s per cella e **5 s per ogni virata**, finché le code sono piene (3 celle per S2/S4, 12 per S3). Non pianifica il percorso intero, quindi non garantisce né il tempo minimo né l'assenza di sovrapposizioni. Infatti S1, la serpentina offline, è la più veloce.
- **Perché va dritta.** La penalità di virata rende quasi sempre "più vicina" la cella in linea retta; a parità vince l'indice di cella più basso. Nella traccia seed 1000 (S4-T, rallentamento, L=5) USV 2 percorre tutta la riga in alto (celle 226 → 239), scende lungo l'ultima colonna e torna sulla riga in basso.
- **Percorsi deterministici per design.** Il seed cambia solo i fade e l'inizio del rallentamento; partenze (celle 0 e 10), griglia e allocatore sono fissi. I percorsi divergono solo quando uno scambio fallisce o una barca rallenta. È voluto, per un confronto appaiato pulito; partenze casuali o un allocatore migliore sarebbero un nuovo esperimento.
- **Sovrapposizioni.** Nascono dai transiti su celle già osservate e sono conteggiate come "osservazioni ridondanti".

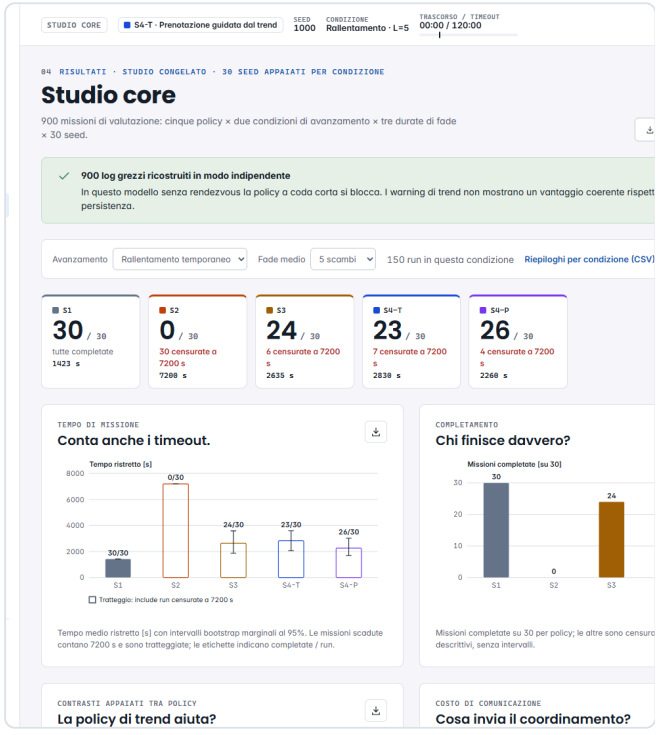
9. La nuova dashboard

Stesso stack di prima (Python + HTML/JS, nessuna build, niente CDN), nuovo stile ripreso dalle nostre slide. Viste: **Mappa live**, **Collegamento radio**, **Log della run**, **Studio core**, **Estensione**, **Run e job**, **Guida**, **Presentazione**.

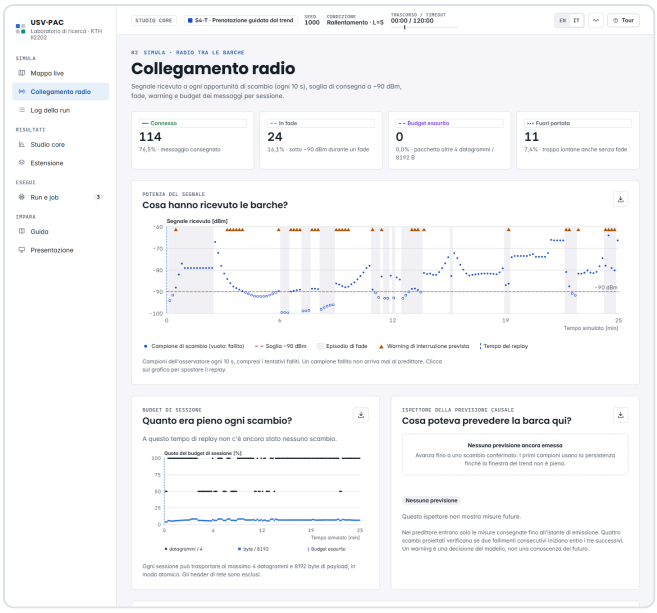
- **Intestazione** sempre visibile: dataset, policy, seed, condizione, tempo trascorso rispetto al timeout di 7200 s.
- **Tutorial**: tour guidato su ogni controllo e percorso "Esegui la tua prima simulazione"; la Guida spiega l'architettura e ogni vista.
- **Italiano / inglese** con un clic; scelta ricordata nel browser.
- **Numeri reattivi**: KPI, conteggi e riquadri per policy rotolano al nuovo valore a ogni cambio, sempre esatti; un campo di cifre disegna la USV usando i dBm registrati.
- **Estensione** visibile per la prima volta, sempre in grafici separati dal core; S4-O etichettata come limite teorico.
- **PNG da paper**: le figure scaricate sono generate da matplotlib in stile report.



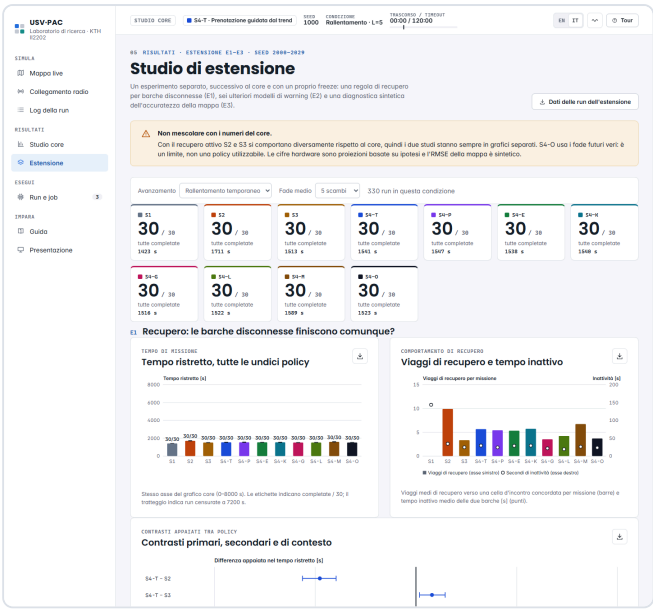
Guida: campo di cifre (dBm registrati) e numeri principali.



Studio core: riquadri per policy che si aggiornano con la condizione.



Collegamento radio: segnale, soglia −90 dBm, fade, warning, budget.



Estensione: E1 tempi e recupero, E2 predittori, E3 mappa.

10. Modifiche al report (paper/Final_Report)

- Nuove sezioni `sections/03b_extension.tex` e `sections/appendix_extension.tex`; modifiche a introduzione, discussione, conclusione e paragrafo sull'uso dell'AI.
- 14 nuove voci BibTeX (12 da Crossref, più IHO S-44 e la fonte arXiv per l'hardware).
- Le 5 figure rigenerate nel nuovo stile (Computer Modern, 300 dpi, assi da zero, censure visibili): `mission-time`, `resource-tradeoff`, `extension-mission-time`, `predictor-cost-quality`, `map-rmse-time`. I dati di partenza sono i CSV salvati: il riepilogo core è identico byte per byte, quindi i numeri non cambiano.

> **Non ancora fatto:** il report non è stato compilato (non c'è LaTeX in locale). Prima di sincronizzare Overleaf va controllato lo stato live; poi compilare e verificare il limite di 10 pagine del corpo principale (prima erano 9, l'estensione aggiunge circa una pagina).

11. Come avviare tutto su Windows

OneDrive allunga molto i percorsi: crea l'ambiente virtuale su un percorso corto, fuori da OneDrive.

`python -m venv %USERPROFILE%\.venvs\rmsw`
`%USERPROFILE%\.venvs\rmsw\Scripts\python -m pip install -e code\simulation`
`cd code\simulation`
`%USERPROFILE%\.venvs\rmsw\Scripts\python -m usv_sim.dashboard` → apri `http://127.0.0.1:8768` (aggiungi `?lang=it`)
`%USERPROFILE%\.venvs\rmsw\Scripts\python -m unittest discover -s tests` (test)
`%USERPROFILE%\.venvs\rmsw\Scripts\python -m usv_sim.extension all --output results\extension-ettore` (riproduce l'estensione)

In alternativa `.\Run-Lab.ps1 -Setup` dalla radice della repo. I log grezzi non sono in Git (troppo grandi): si rigenerano con il workflow completo dalla dashboard (Run e job → 900 missioni). La guida dettagliata è in `code/docs/dashboard-guide.md`.

12. Cosa resta da fare

Ettore

☐ Rivedere la Sezione 1 con la nuova letteratura (Zhao & Bai 2024, Torroba 2022, Gielis 2022, Amigoni 2017, Yamamoto 2019).
☐ Scrivere il paragrafo sull'accuratezza della mappa (E3 e discussione): cosa la diagnostica S-44 sintetica può e non può dire; controllare i coefficienti S-44.
☐ Rilanciare i test e una run; leggere il codice di moto e S1 e confermare la forma chiusa (1280 s, 4760 m).
☐ Facoltativo: collegare il tuo progetto di previsione della congestione di rete al confronto dei predittori.

Andrea

☐ Rivedere il design dell'estensione e l'incidente del primo freeze di Gilbert.
☐ Riscrivere con parole proprie la Sezione 2 / Appendice D per E1–E3.
☐ Controllare le ipotesi hardware sui datasheet STM32F407/H743.
☐ Sincronizzare Overleaf, compilare e verificare il limite di pagine.

Entrambi

☐ Ognuno rilancia test ed estensione e conferma numeri identici (i tempi CPU possono variare).
☐ Concordare il messaggio: la previsione batte la reattiva solo se questa può recuperare; non batte mai la coda sempre lunga, nemmeno con l'oracolo; il calcolo è trascurabile rispetto alla comunicazione.
☐ Chiedere al mentor se l'estensione post-hoc va bene come secondo esperimento dichiarato.
☐ Aggiornare il paragrafo sull'uso dell'AI (anche Claude Code) secondo le linee guida del corso.
☐ Decidere sulle licenze se in futuro si usano DARP, LS-MCPP o CBBA.

Dove trovare tutto: `code/docs/README.md` è l'indice dei documenti; `code/docs/work-log.md` registra cosa è stato fatto e verificato; i risultati sono in `code/simulation/results/core` e `results/extension`.